UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Prueba práctica integradora · Variante C: Citas médicas (tarjeta IHC-06)
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Grupo:	5
Alumnos participante(s):	Bejarano Masabanda Carlos Fabian
	Guatemal Avilez Bryan Stalin
	Molina Nuñez Karen Valeria
	Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacción Humano / Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano, Mg.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

Objetivo General

Diagnosticar, diseñar, prototipar, probar y corregir la interfaz de confirmación y consulta de citas médicas para un paciente con conexión intermitente, de modo que la información se conserve ante una desconexión y la persona sepa siempre el estado real de su cita, con evidencia verificable en GitHub.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la experiencia actual mediante touchpoints, momentos de verdad, hallazgos heurísticos y una curva emocional inicial, distinguiendo medición real de estimación.
2. Modelar requisitos observables, sitemap, navegación, user flow con error recuperable, componentes Atomic Design y wireframes, unidos en una matriz de trazabilidad.
3. Construir un prototipo navegable que elimine la pantalla de carga indefinida y conserve los datos ante cortes de red, probarlo con un participante de otro grupo y aplicar una corrección visible en una segunda versión.

2.2. Modalidad

Presencial (taller en equipos).

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 2 (120 minutos)
No presenciales: 0

2.4. Instrucciones

La prueba se desarrolla en cinco fases sobre la tarjeta asignada y con colaboración verificable en un repositorio nuevo del equipo:

1. **Diagnóstico UX (20 min):** 6–8 touchpoints, dos momentos de verdad, tres hallazgos vinculados a H1/H3/H4/H5/H9, niveles visceral, conductual y reflexivo, curva emocional inicial y tres Issues.

2. **Arquitectura y trazabilidad (25 min):** seis requisitos observables, sitemap, navegación, user flow con éxito y error recuperable, inventario Atomic Design, cuatro wireframes Lo-Fi y matriz de trazabilidad.
3. **Prototipado (35 min):** técnica justificada y prototipo navegable con validación contextual, estados de carga, error y éxito, opción de cancelar, foco y teclado.
4. **Prueba y corrección (20 min):** prueba de observación con un participante de otro grupo y corrección visible en v2, sin inventar resultados.
5. **Incidencia sorpresa y defensa (20 min):** Issue, cambio en el prototipo, commit y defensa individual.

Fuentes obligatorias consultadas: G1 (emoción y UX), G2 (arquitectura, navegación y wireframes) y G3 (técnicas y herramientas de prototipado).

2.4.1. Actividades desarrolladas

Tabla 1: Tarjeta privada IHC-06

Campo	Valor
Variante	C · Citas médicas (pérdida de datos e incertidumbre al confirmar)
Persona usuaria	Paciente con conexión intermitente
Tarea crítica	Confirmar una cita y consultar su estado
Restricción obligatoria	Debe conservar la información ante una desconexión
Fallo adicional	La pantalla de carga queda indefinida
Incidencia sorpresa	Crear un estado de reintento accesible

Caso asignado. Proto-persona (construida por el equipo a partir de la tarjeta; no proviene de entrevistas): *Rosa Pilamunga, 41 años*, comerciante de una comunidad rural de Tungurahua. Usa un celular de gama baja con plan prepago y una señal que va y viene. Quiere confirmar su cita del lunes antes de que el turno se libere y, si algo tarda, recarga o pulsa varias veces.

Fase 1: Diagnóstico UX

Se realizó un recorrido cognitivo de la tarea y una evaluación heurística por dos integrantes, con severidad de 0 a 4. La escala emocional va de -2 a $+2$ (guía del G1).

Tabla 2: Touchpoints del recorrido actual (MV = momento de verdad)

N.º	Touchpoint	Qué hace Rosa	Emoción	Por qué (estimación)
T1	SMS con código	Lee la fecha y el código	+1	Mensaje claro
T2	Abrir con señal débil	Espera que cargue	−1	Pantalla en blanco, sin indicación
T3	Identificación	Escribe cédula y código	0	Campos sencillos
T4	Detalle de la cita	Revisa fecha y lugar	+1	Datos claros
T5 (MV1)	Confirmar: pantalla de carga	Espera… y espera	−2	**Fallo de la tarjeta:** la ruedita no termina; no sabe si esperar, salir o volver a pulsar

N.º	Touchpoint	Qué hace Rosa	Emoción	Por qué (estimación)
T6	Se corta la señal	Recarga la página	−2	**Restricción incumplida:** pierde lo escrito; puede confirmar dos veces
T7 (MV2)	Consultar el estado	Busca si quedó	−1	Estado ambiguo («En proceso») sin hora de actualización
T8	Llegada al centro de salud	Muestra el celular	−1	Sin comprobante sin conexión

Momentos de verdad. *MV1 (T5)*: con una espera sin fin, Rosa abandona o pulsa varias veces y pierde la confianza. *MV2 (T7)*: es el cierre. Si el estado no dice claramente «confirmada» o «pendiente», viaja sin saber si la atenderán.

Tabla 3: Hallazgos vinculados a las heurísticas de Nielsen

ID	Hallazgo	Heurística	Sev.	Issue
HZ-1	La pantalla de carga no tiene límite, progreso ni mensaje: queda indefinida cuando la red se cae	H1	4	#1
HZ-2	La información se pierde al desconectarse o recargar, y reenviar puede duplicar la confirmación	H3, H5	3	#2
HZ-3	El fallo de red no se explica ni ofrece recuperación; el estado de la cita es ambiguo	H9, H1	3	#3

Tabla 4: Niveles de respuesta emocional (Norman)

Nivel	Sistema actual	Meta del rediseño
Visceral	Pantalla en blanco y ruedita sin fin: «¿se colgó?»	Pantalla liviana, indicador de conexión y espera con segundos
Conductual	Recarga, pierde lo escrito, vuelve a escribir, pulsa varias veces	Datos guardados en el teléfono, límite de espera, «Reintentar» y un solo envío
Reflexivo	«Mejor voy temprano y hago fila»: desconfía, gasta pasaje y megas	Certeza del estado real y comprobante que se ve sin señal

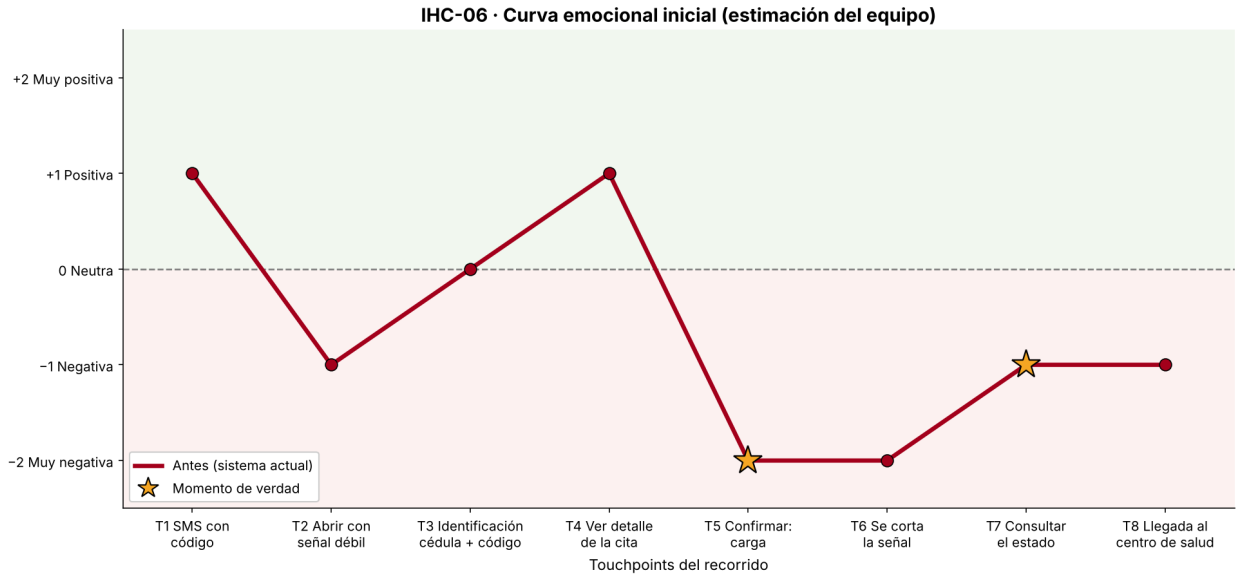


Figura 1: Curva emocional inicial (estimación del equipo). Las estrellas son los momentos de verdad.

Medición real frente a estimación. Son estimaciones la curva inicial y las severidades, porque salen del recorrido del equipo. Son mediciones reales el tiempo de cada espera que cuenta el prototipo, su límite de 12 s, el contraste calculado con la fórmula de WCAG y el tiempo, los errores y las pausas de la Fase 4 (panel del observador). Se abrieron los Issues #1, #2 y #3.

Fase 2: Arquitectura y trazabilidad

Tabla 5: Requisitos observables (un requisito, un verbo)

ID	Rosa debe poder...	Criterio observable
R1	Ver que el sistema trabaja y hasta cuándo esperar	«Buscando... / Enviando...» con `role="status"`, segundos y máximo de 12 s; siempre termina; botón «Detener»
R2	Conservar lo escrito aunque se corte la señal	Cédula, código, cita y respuesta guardadas en el teléfono a cada cambio; recargar no borra; indicador de conexión
R3	Recuperarse de un fallo de red	Motivo en palabras simples y «Reintentar» con los datos intactos
R4	Enviar su respuesta una sola vez	Botón bloqueado durante el envío y clave única; el servidor devuelve la misma confirmación
R5	Consultar el estado y distinguirlo	Confirmada / Pendiente de envío / Sin responder, con la hora de la última comprobación
R6	Ver el comprobante sin señal	El comprobante se abre con la red «Sin conexión»
R7	Reintentar de forma accesible (incidencia)	Bloque que recibe el foco y se anuncia; «Reintentar ahora»; reintento automático 15/30/60 s con «Pausar»; reintento al volver la señal

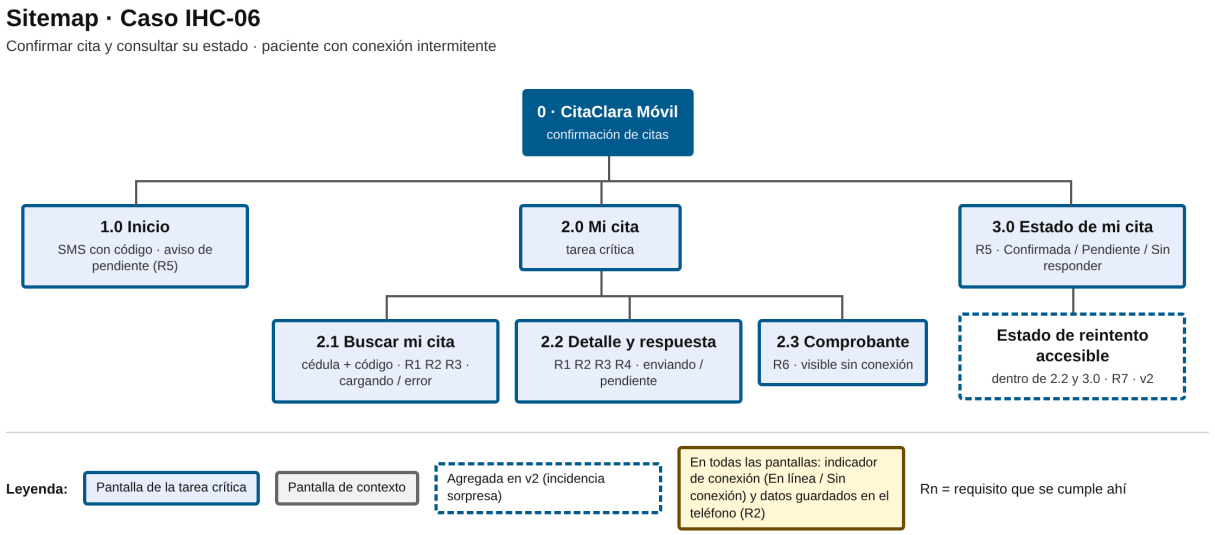


Figura 2: Sitemap plano con tres secciones accesibles desde pestañas fijas.

Tabla 6: Navegación principal

De	A	Elemento	Regla
Cualquiera	1.0 / 2.x / 3.0	Pestañas con la activa marcada (`aria-current`)	H1, H4
1.0 Inicio	2.1 o 2.2	«Confirmar mi cita» (si la cita ya está guardada, va directo al detalle)	R2
2.1 Buscar	Se queda	Error de formato bajo el campo, o error de red con «Reintentar»	H9, R3
2.2 Detalle	2.3 Comprobante	«Enviar mi respuesta» → «Enviando…» → recibido	R1, R4
2.2 Detalle	Se queda	Fallo → «Pendiente de envío» + reintento	R3, R7
2.x	Se queda	«Detener» durante cualquier espera	H3
2.3 Comprobante	3.0 Estado	«Ver estado de mi cita»	R5

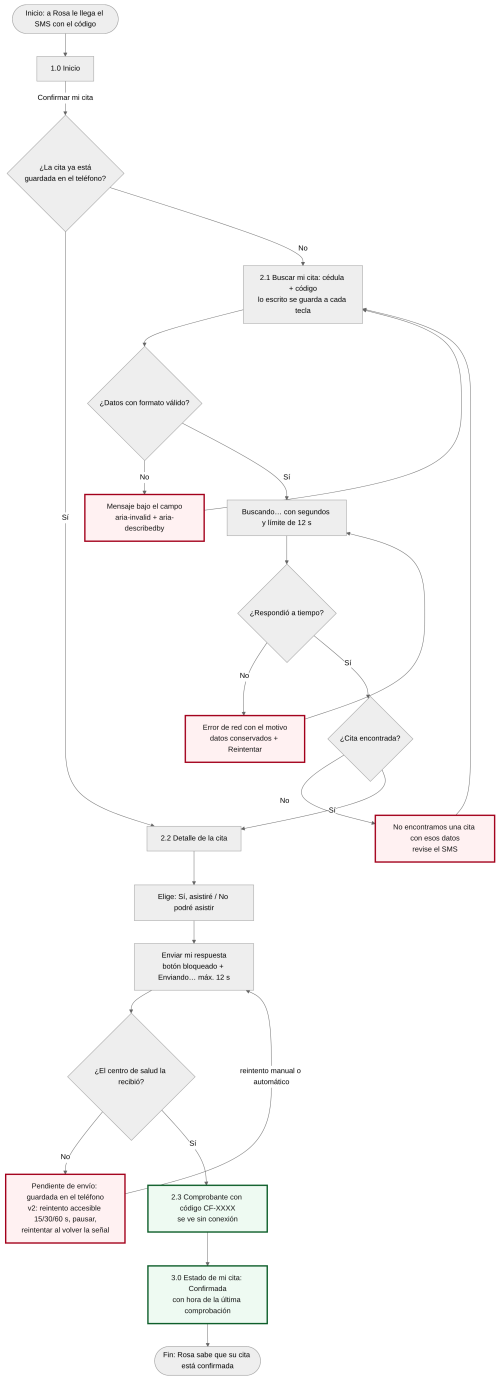


Figura 3: User flow con camino feliz y errores recuperables (formato, red caída, cita no encontrada, respuesta no enviada).

Tabla 7: Inventario Atomic Design (resumen; detalle en `docs/componentes.md`)

Nivel	Componentes	Requisitos
Átomos	Botones, campos de texto, etiqueta y ayuda, mensaje de error, indicador de conexión, contador de segundos, insignias de estado	R1–R5
Moléculas	Campo con error, opción de respuesta, bloque de carga con «Detener», tarjeta SMS, lista de datos	R1–R3, R5, R6
Organismos	Cabecera con pestañas, formulario de identificación, formulario de respuesta, **bloque de reintento accesible (v2)**, comprobante, tarjeta de estado	R1–R7
Plantillas	Formulario móvil, resultado, tarjeta de estado	—

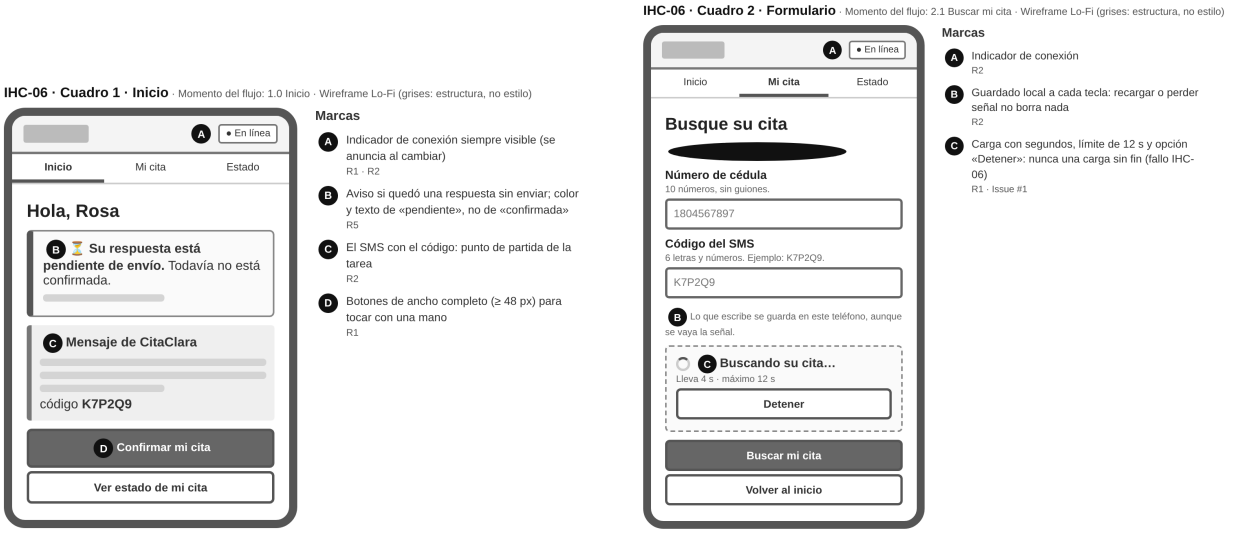


Figura 4: Wireframes Lo-Fi: cuadro 1 (inicio) y cuadro 2 (formulario).

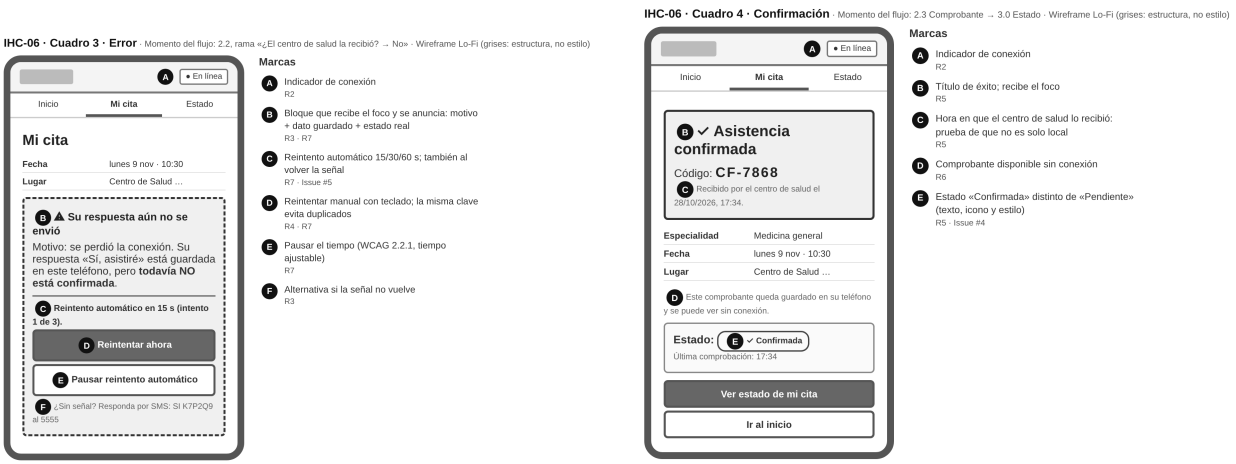


Figura 5: Wireframes Lo-Fi: cuadro 3 (error) y cuadro 4 (confirmación).

Tabla 8: Matriz de trazabilidad (resumen; detalle en `docs/trazabilidad.md`)

Req.	Pantalla	Flujo	Componente	Wireframe	Código
R1	2.1, 2.2, 3.0	Buscando / Enviando	Bloque de carga, contador	2	`solicitar()`
R2	Todas	Guardado a cada tecla	Nota de guardado, indicador	1, 2	`guardar()`
R3	2.1, 2.2	Rama «No»	Mensaje con motivo	3	`MOTIVOS`
R4	2.2	Enviar	Botón bloqueado, clave	3	`atender()`
R5	3.0, 1.0	Estado	Insignias, hora	1, 4	`VISTAS.estado`
R6	2.3	Comprobante	Comprobante local	4	`VISTAS.comprobante`
R7	2.2, 3.0	Pendiente → reintento	Bloque de reintento	3	`programarReintento()`

Fase 3: Prototipado

Técnica elegida: prototipo en código (HTML, CSS y JavaScript sin librerías). El riesgo del caso es de tiempo y de red: una espera que no termina y datos que se pierden al recargar. El papel y el clic a clic tienen pantallas fijas y no reproducen esperas, cortes ni recargas. El Mago de Oz no permite medir la espera ni probar la recarga. En código hay temporizadores reales, guardado real en el navegador y una red simulada que el observador controla (estable, lenta, intermitente, sin conexión y «servidor no responde», que reproduce el fallo de la tarjeta).

Fidelidad y profundidad. Fidelidad visual media-alta (móvil de 360 px, contraste $\geq$ 7:1, sin imágenes pesadas). Contenido alto, porque los mensajes de espera y de error son lo que se evalúa. Interacción alta en la tarea. Es un prototipo **vertical** y **desechable** (red y servidor simulados).

Tabla 9: Decisiones principales del prototipo

N.º	Decisión	Requisito
D2	Límite de espera de 12 s con contador visible y botón «Detener»	R1 (fallo)
D3	Guardar en `localStorage` a cada tecla la cédula, el código, la cita y la respuesta	R2 (restricción)
D4	Botón bloqueado durante el envío y clave única por respuesta (idempotencia)	R4
D5	Indicador de conexión en la cabecera con `role="status"`	R2
D7	Validación real de la cédula ecuatoriana (dígito verificador)	H5

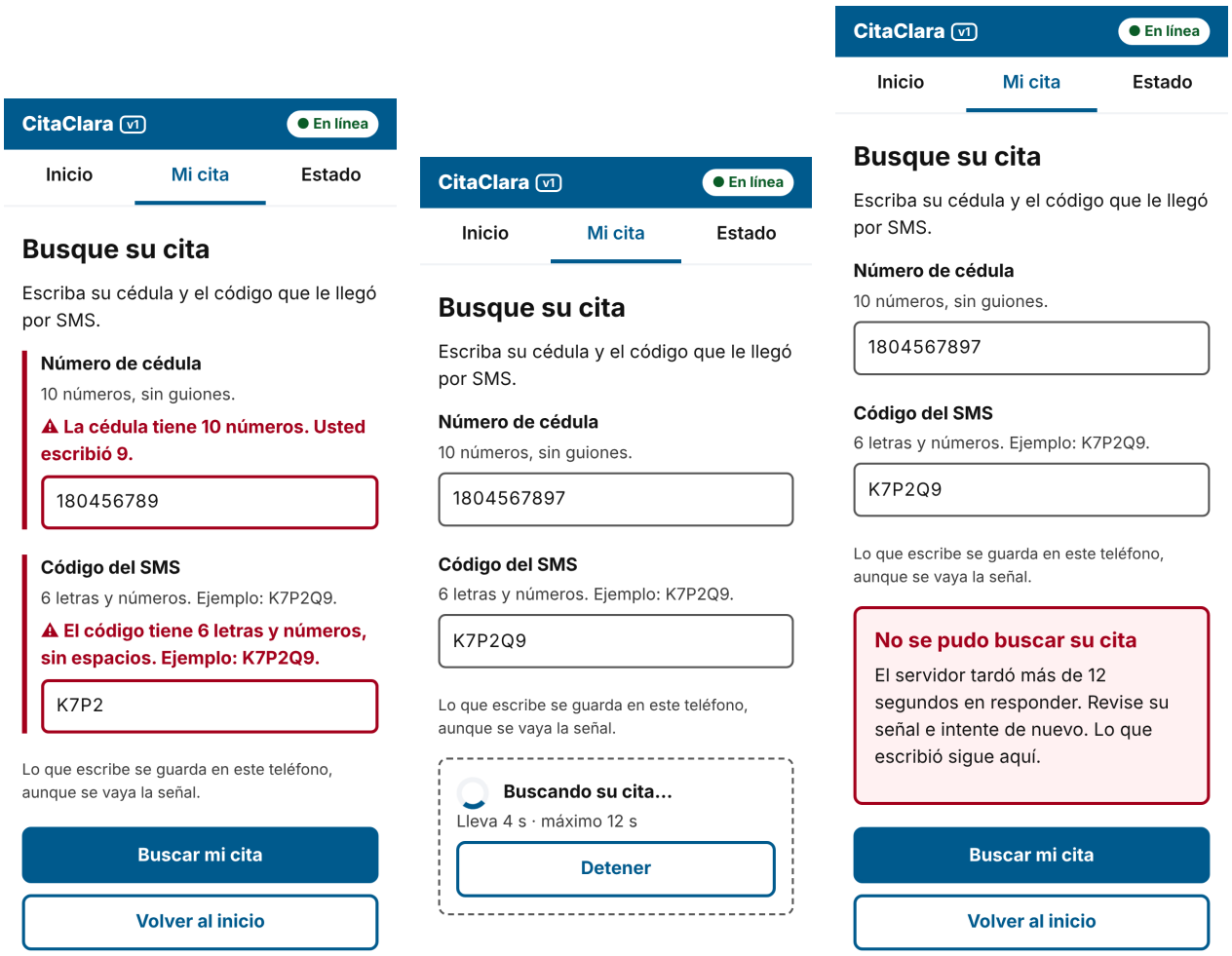


Figura 6: Prototipo v1: validación de cédula y código, espera con segundos y límite, y fin de la espera a los 12 s con el motivo (ya no hay carga indefinida).

Ejecución: doble clic en `prototipo/v1/index.html`. Datos de prueba: cédula 1804567897, código K7P2Q9. Parámetros: `?observador=1` (panel, también con F2) y `?red=intermitente` (o `colgada`, `sin-conexion`, `lenta`).

Fase 4: Prueba y corrección

Protocolo. Participante P1 de otro grupo (anónimo), prototipo v1 en vista de celular con la red «Intermitente»: la primera búsqueda y el primer envío fallan. Tarea: «Le llegó este SMS. Confirme que asistirá y díganos si su cita quedó confirmada». El moderador no dirige. El panel mide tiempo, errores y pausas de más de 8 s.

Tabla 10: Registro de la sesión con v1 (datos reales de la sesión)

Medida	Valor
Éxito real (confirmada en el servidor)	*[completar con datos reales de la sesión]*
¿Describió bien el estado de su cita?	*[completar con datos reales de la sesión]*
Tiempo total	*[completar con datos reales de la sesión]*
Errores de red vistos / errores de validación	*[completar con datos reales de la sesión]*
Pausas de más de 8 s (dónde)	*[completar con datos reales de la sesión]*
Qué hizo ante el fallo (reintentó, recargó...)	*[completar con datos reales de la sesión]*
¿Perdió algún dato?	*[completar con datos reales de la sesión]*
Cita textual	*[«...» palabra por palabra]*

Hallazgo priorizado (Issue #4). Hipótesis del equipo, que la sesión confirma o descarta: en v1, tras un envío fallido aparece «Su respuesta quedó guardada» con un check verde, y en «Estado» la insignia «Guardada» se ve igual que «Confirmada». La persona puede creer que su cita está confirmada cuando solo está en su teléfono. Resultado observado: *[completar con datos reales de la sesión]*.

Corrección visible en v2: tres estados distintos en texto, icono y estilo: Confirmada (con la hora en que el centro de salud la recibió), Pendiente de envío («Aún NO está confirmada») y Sin responder. También se muestra la hora de la última comprobación con el servidor.

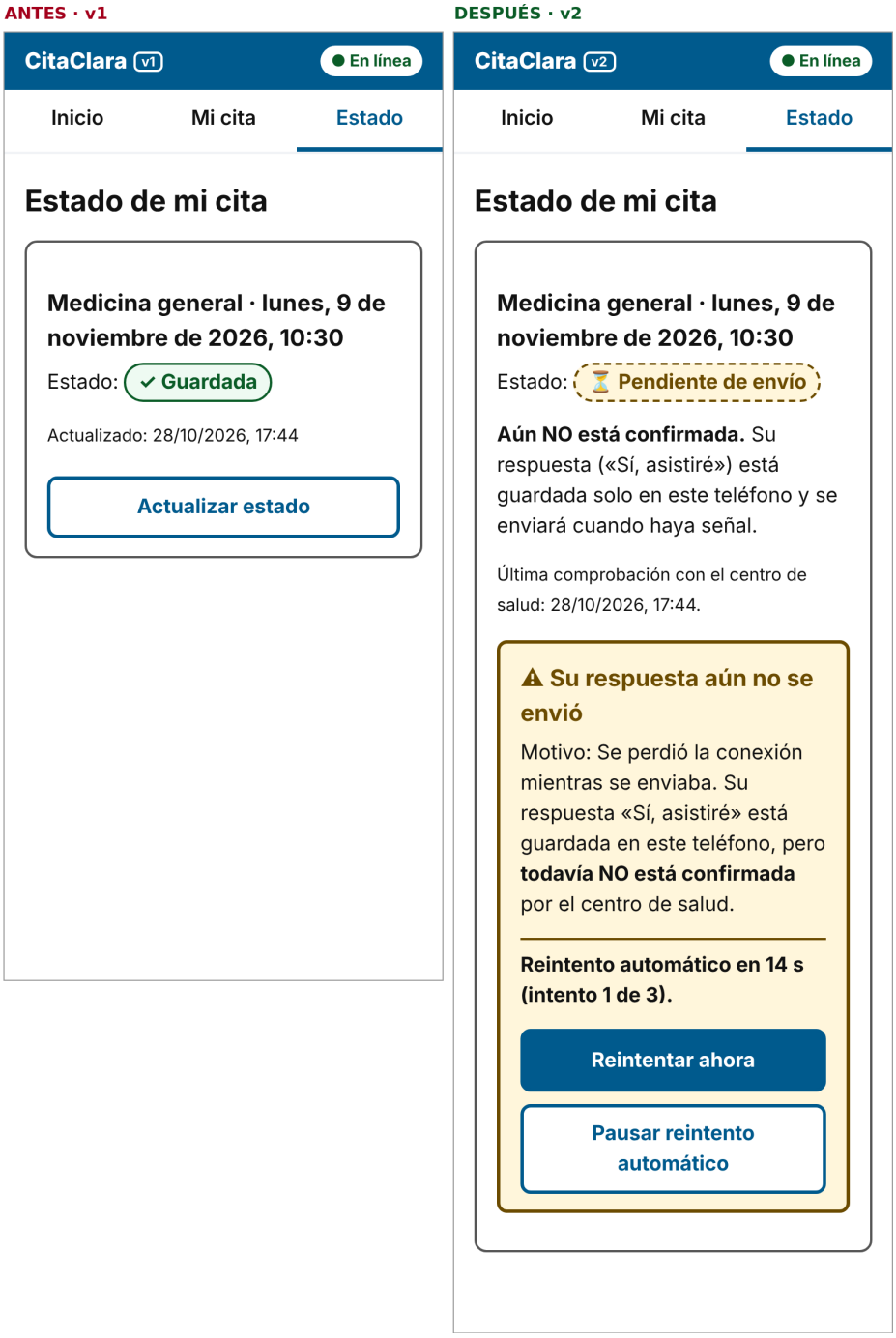


Figura 7: Antes (v1) y después (v2) de la pantalla «Estado de mi cita» tras un envío fallido.

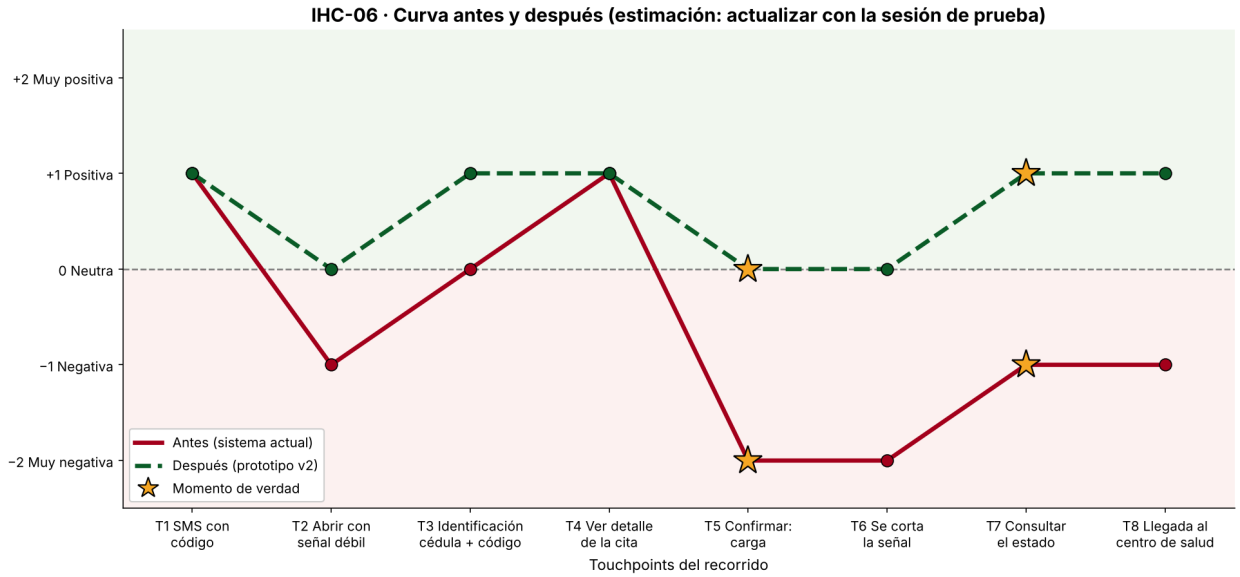


Figura 8: Curva antes y después. La curva después es una estimación hasta que se actualice con la sesión (`diagramas/curvas.csv`).

Comparación antes y después: solo con datos reales. Si no se repitió la prueba con v2, se indica «no medido».

Fase 5: Incidencia sorpresa

Incidencia: «Crear estado de reintento accesible». Se abrió el Issue #5 y se agregó R7. En v1, tras un fallo el aviso aparecía pero no se anunciaba, y el foco se perdía (quedaba en el `body`). En v2, el bloque de reintento:

- recibe el foco tras un envío fallido y se lee su título y motivo (`aria-labelledby` y `aria-describedby`);
- dice que la respuesta está guardada pero todavía no confirmada;
- ofrece «Reintentar ahora» con teclado;
- reintenta solo a los 15, 30 y 60 s, con cuenta regresiva y un botón «Pausar» con `aria-pressed` (WCAG 2.2.1, tiempo ajustable);
- reintenta al volver la conexión (evento `online`);
- anuncia cada resultado por una región `aria-live` sin robar el foco;
- tras el primer reintento fallido, ofrece responder por SMS;
- mantiene la respuesta pendiente aunque se recargue la página.



Figura 9: Antes (v1) y después (v2) del envío fallido: v2 incorpora el estado de reintento accesible.

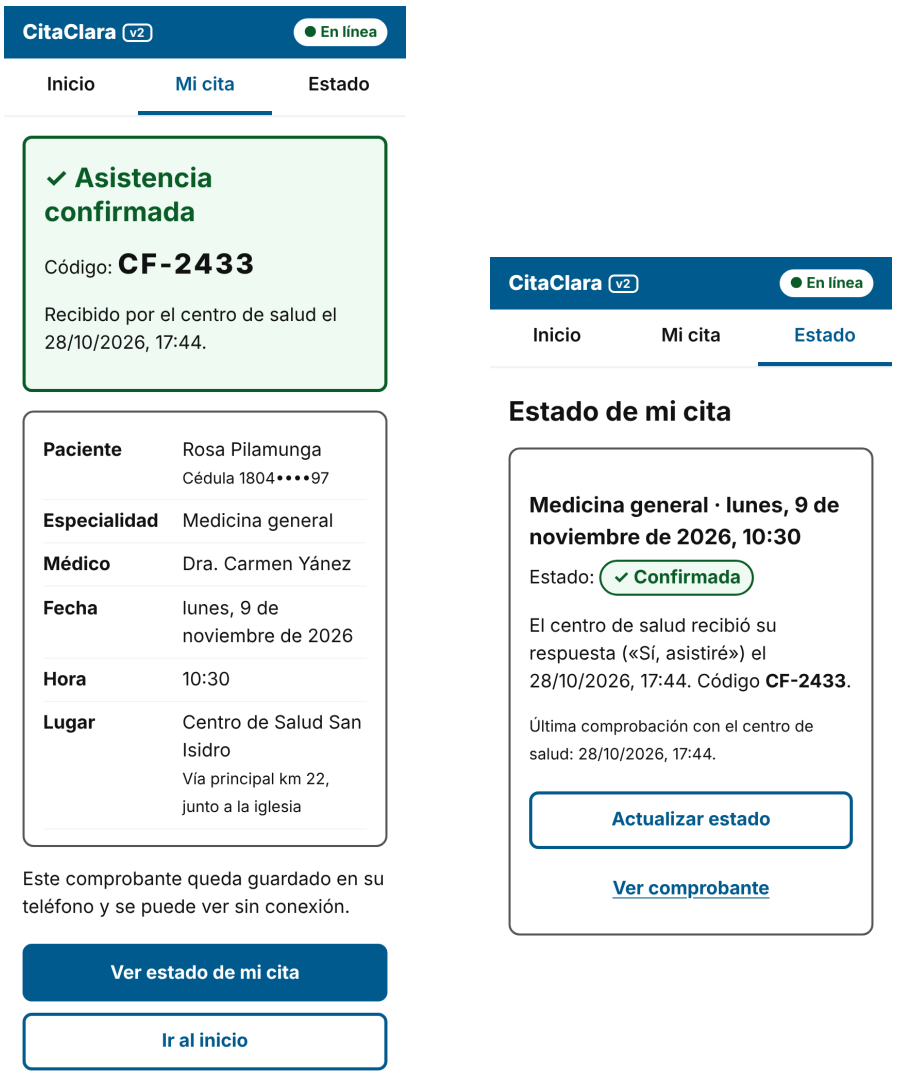


Figura 10: v2 después del reintento: comprobante (se ve sin conexión) y estado «Confirmada» con la hora de recepción.

Organización en GitHub

Repositorio nuevo del equipo con la estructura pedida (`README.md`, `docs/`, `diagramas/`, `wireframes/`, `prototipo/v1`, `prototipo/v2`, `pruebas/sesion.md`, `evidencias/`), plantillas de Issue y de Pull Request, y una rama por integrante.

Tabla 11: Ramas, aportes y revisión cruzada

Integrante	Rama	Aporte	Revisa a
Carlos Bejarano	`fase5-incidencia-carlos`	Diagnóstico, Issues #1–#3, incidencia (#5)	Bryan
Bryan Guatemal	`fase2-arquitectura-bryan`	Requisitos, sitemap, flujo, componentes, wireframes, trazabilidad	Karen
Karen Molina	`fase3-prototipo-karen`	Prototipo v1 y decisiones (cierra #1–#3)	Mario
Mario Solis	`fase4-prueba-mario`	Prueba, v2 y curva después (cierra #4)	Carlos

Enlace al repositorio: *[https://github.com/usuario/ihc-prueba-g5-ihc06]* · Commit final: *[enlace]*.

2.5. Resultados obtenidos

- Prototipo navegable en dos versiones (v1 y v2) para confirmar una cita desde el celular con red simulada en cinco modos.
- El fallo de la tarjeta quedó corregido: ninguna espera supera los 12 s, se muestran los segundos y se puede detener.
- La restricción se cumple: lo escrito y la respuesta se guardan en el teléfono a cada cambio y sobreviven a cortes y recargas, sin confirmaciones duplicadas.
- La incidencia sorpresa se resolvió con un estado de reintento accesible por teclado y lector de pantalla.
- Resultados de la prueba con usuario: *[completar con datos reales de la sesión]*.

2.6. Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo

☒ Trabajo en equipo

☒ Comunicación asertiva

☒ La empatía

☒ Pensamiento crítico

☐ Flexibilidad

☐ La resolución de conflictos

☒ Adaptabilidad

☒ Responsabilidad

2.6.1. Conclusiones

1. Una pantalla de carga indefinida destruye la confianza justo en el momento de verdad (MV1). Poner un límite de tiempo, mostrar el progreso y explicar el motivo del fallo devuelve el control a la persona aunque la red falle.
2. Para una usuaria con conexión intermitente, «guardado en el teléfono» y «confirmado por el centro de salud» son estados distintos y deben verse distintos. Mezclarlos genera una falsa certeza más dañina que el propio error de red.
3. Guardar a cada cambio y enviar con una clave única cumple la restricción de no perder información y evita duplicados, dos problemas que solo aparecen al probar con cortes reales de red; por eso se eligió un prototipo en código.
4. Un reintento solo es útil si es accesible: debe anunciarse, recibir el foco cuando corresponde, manejarse con teclado y permitir pausar el tiempo.

2.6.2. Recomendaciones

1. Probar con más participantes y, de ser posible, en celulares reales con señal débil, porque la simulación no reproduce todos los casos.
2. Llevar el mismo patrón (límite de espera, guardado local, estados honestos y reintento accesible) a otras operaciones del sistema, como reprogramar o cancelar.
3. Registrar en cada Issue la evidencia real y distinguir siempre medición de estimación en las curvas y los informes.

Referencias

[1] J. Nielsen, «10 Usability Heuristics for User Interface Design», *Nielsen Norman Group*, 1994. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[2] D. A. Norman, *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*, Basic Books, 2004.

[3] J. Carlzon, *Moments of Truth*, Ballinger, 1987.

[4] D. Kahneman, B. L. Fredrickson, C. A. Schreiber y D. A. Redelmeier, «When more pain is preferred to less: Adding a better end», *Psychological Science*, vol. 4, n.º 6, pp. 401–405, 1993.

[5] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, W3C Recommendation, 2023. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[6] W3C WAI, *ARIA Authoring Practices Guide*. Disponible en: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/

[7] B. Frost, *Atomic Design*, 2016. Disponible en: https://atomicdesign.bradfrost.com/

[8] S. Houde y C. Hill, «What do prototypes prototype?», en *Handbook of Human-Computer Interaction*, 2.ª ed., Elsevier, 1997, pp. 367–381.

[9] Y. Rogers, H. Sharp y J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, 5.ª ed., Wiley, 2019.

[10] Grupo 1, «HCI-2026-G1: Emoción y experiencia de usuario», GitHub. Disponible en: https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1

[11] Grupo 2, «Arquitectura, navegación y wireframes», GitHub. Disponible en: https://github.com/DavidPe1307/Grupo_2__Exposicion

[12] Grupo 3, «Técnicas y herramientas de prototipado», GitHub. Disponible en: https://github.com/Mauri10G/Grupo_3_Exposicion